

Խնդիր Ձիմրո

Մուտքային ֆայլ `stdin`
Ելքային ֆայլ `stdout`



(Ա) Անցյալ



(Բ) Ներկա



(Գ) Ապագա

Ձիմրո խնդրի տառոտի ընթերցումը

Գիմին վերջերս հայտնաբերել է նոր խաղ՝ Talatro: Այս խաղում Գիմին ունի N քարտերի փաթեթ, և նրա նպատակն է առավելագույնի հասցնել միավորը՝ խաղալով ճիշտ 5 քարտ:

Սկզբում միավորը որոշվում է երկու բաղադրիչներով՝

- Չիպեր՝ նշանակված C -ով, սկզբնարժեքով 0:
- Բազմապատկիչ՝ նշանակված M -ով, սկզբնարժեքով 1:

Գիմիի խաղացած յուրաքանչյուր քարտ կարող է փոփոխել C -ի և M -ի արժեքները: Կան 4 տեսակի քարտեր՝

- 1 x : Ավելացնում է x -ը C -ին: Ավելի ճշգրիտ՝ $C \leftarrow C + x$:
- 2 $x \ y$: Ավելացնում է x -ը C -ին և ավելացնում է y -ը M -ին: Ավելի ճշգրիտ՝ $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M + y$:
- 3 $x \ z$: Ավելացնում է x -ը C -ին և բազմապատկում է M -ը z -ով: Ավելի ճշգրիտ՝ $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M \cdot z$:
- 4 $x \ y \ z$: Ավելացնում է x -ը C -ին, ապա ավելացնում է y -ը M -ին և վերջում բազմապատկում է M -ը z -ով: Ավելի ճշգրիտ՝
 $C \leftarrow C + x, M \leftarrow (M + y) \cdot z$:

Վերջնական միավորը հաշվարկվում է որպես C -ի և M -ի արտադրյալ: Գիմին ազատ է ընտրելու քարտերի խաղալու հերթականությունը: Հարցն այն է՝ ո՞րն է առավելագույն միավորը, որին նա կարող է հասնել:

Խնդիրը

Գրել ծրագիր, որը տրված N (փաթեթի քարտերի ընդհանուր քանակ) և N քարտերի նկարագրության դեպքում որոշում է առավելագույն միավորը, որը Գիմին կարող է ստանալ:

Մուտքային տվյալներ

Մուտքային ֆայլի առաջին տողը պարունակում է N բնական թիվը՝ փաթեթի քարտերի ընդհանուր քանակը: Հաջորդ N տողները նկարագրում են մեկական քարտ, յուրաքանչյուր տող սկսվում է t_i արժեքով՝ ցույց տալով քարտի i տեսակը: Կախված քարտի տեսակից՝ հետևում են համապատասխան արժեքները՝

- $t_i = 1$ դեպքում տրվում է x_i արժեքը:
- $t_i = 2$ դեպքում տրվում են x_i և y_i արժեքները:
- $t_i = 3$ դեպքում տրվում են x_i և z_i արժեքները:
- $t_i = 4$ դեպքում տրվում են x_i , y_i և z_i արժեքները:

Ելքային տվյալներ

Ելքային ֆայլի առաջին տողը կպարունակի մեկ բնական թիվ՝ ներկայացնելով հասանելի առավելագույն միավորը:

Սահմանափակումներ

- $5 \leq N \leq 1000$:
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1000$, ցանկացած $1 \leq i \leq N$ համար:
- $2 \leq z_i \leq 100$, ցանկացած $1 \leq i \leq N$ համար:

#	Միավորներ	Սահմանափակումներ
Ա	8	$5 \leq N \leq 10$
Բ	10	$5 \leq N \leq 15$
Գ	14	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
Դ	18	Տեսակ 2 և 4 քարտերն ունեն նույն y -ը, տեսակ 3 և 4՝ նույն z -ը:
Ե	23	$t = 4$ տեսակի քարտեր չկան:
Զ	27	Հավելյալ սահմանափակումներ չկան:

Օրինակներ

stdin	stdout	Բացատրություններ
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Օպտիմալ խաղալու հերթականությունն է՝ ինդեքսներ 2, 3, 5, 4 և 6 ունեցող քարտերը: Սկզբում՝ $C = 0$, $M = 1$: Քարտ 2-ից հետո՝ $C = 5$, $M = 1$ Քարտ 3-ից հետո՝ $C = 6$, $M = 2$ Քարտ 5-ից հետո՝ $C = 7$, $M = 6$ Քարտ 4-ից հետո՝ $C = 8$, $M = 12$ Քարտ 6-ից հետո՝ $C = 9$, $M = 36$ Վերջնական միավոր՝ $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$: Այս քարտերի խաղալու այլ հերթականություն կարող է հանգեցնել ավելի ցածր միավորների: